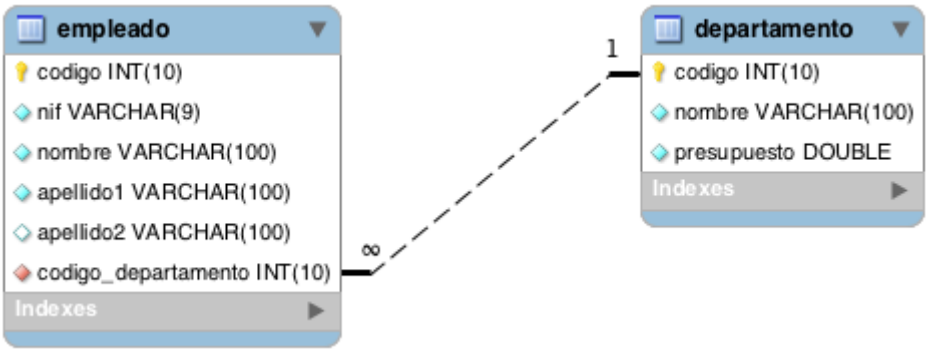
Realizar la Gestión de Empleados del sistema propuesto empleando tecnología Java / JDBC / y sentencias DDL y DML integradas en código Java.

Se trata de hacer una aplicación en Java que acceda a una base de datos (PostgreSQL) de un centro de personal/departamento de una empresa. Para ello emplear tecnología JDBC.

1.- Gestión de empleados. Creación del modelo de datos desde JAVA.




```sql
DROP DATABASE IF EXISTS empleados;
CREATE DATABASE empleados CHARACTER SET utf8mb4;
USE empleados;

CREATE TABLE departamento (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  presupuesto DOUBLE UNSIGNED NOT NULL,
  gastos DOUBLE UNSIGNED NOT NULL
);

CREATE TABLE empleado (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nif VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido1 VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido2 VARCHAR(100),
  id_departamento INT UNSIGNED,
  FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES departamento(id)
);
```

2.- Usando las sentencias correspondientes en Java realizar el volcado de datos inicial a la Base de datos creada en el punto anterior.

```
INSERT INTO departamento VALUES(1, 'Desarrollo', 120000, 6000);
INSERT INTO departamento VALUES(2, 'Sistemas', 150000, 21000);
INSERT INTO departamento VALUES(3, 'Recursos Humanos', 280000, 25000);
INSERT INTO departamento VALUES(4, 'Contabilidad', 110000, 3000);
INSERT INTO departamento VALUES(5, 'I+D', 375000, 380000);
INSERT INTO departamento VALUES(6, 'Proyectos', 0, 0);
INSERT INTO departamento VALUES(7, 'Publicidad', 0, 1000);

INSERT INTO empleado VALUES(1, '32481596F', 'Aarón', 'Rivero', 'Gómez', 1);
INSERT INTO empleado VALUES(2, 'Y5575632D', 'Adela', 'Salas', 'Díaz', 2);
INSERT INTO empleado VALUES(3, 'R6970642B', 'Adolfo', 'Rubio', 'Flores', 3);
INSERT INTO empleado VALUES(4, '77705545E', 'Adrián', 'Suárez', NULL, 4);
INSERT INTO empleado VALUES(5, '17087203C', 'Marcos', 'Loyola', 'Méndez', 5);
INSERT INTO empleado VALUES(6, '38382980M', 'María', 'Santana', 'Moreno', 1);
INSERT INTO empleado VALUES(7, '80576669X', 'Pilar', 'Ruiz', NULL, 2);
INSERT INTO empleado VALUES(8, '71651431Z', 'Pepe', 'Ruiz', 'Santana', 3);
INSERT INTO empleado VALUES(9, '56399183D', 'Juan', 'Gómez', 'López', 2);
INSERT INTO empleado VALUES(10, '46384486H', 'Diego','Flores', 'Salas', 5);
INSERT INTO empleado VALUES(11, '67389283A', 'Marta','Herrera', 'Gil', 1);
INSERT INTO empleado VALUES(12, '41234836R', 'Irene','Salas', 'Flores',
NULL);
INSERT INTO empleado VALUES(13, '82635162B', 'Juan Antonio','Sáez',
'Guerrero', NULL);
```

3.- Realizar las siguientes consultas empleando las correspondientes sentencias de Java.

1. Lista el primer apellido de todos los empleados.
2. Lista el primer apellido de los empleados eliminando los apellidos que estén repetidos.
3. Devuelve una lista con el nombre y el gasto, de los 2 departamentos que tienen menor gasto.
4. Devuelve una lista con el nombre de los departamentos y el presupuesto, de aquellos que tienen un presupuesto mayor o igual a 150000 euros.
5. Devuelve un listado con los empleados y los datos de los departamentos donde trabaja cada uno.
6. Devuelve un listado con los empleados y los datos de los departamentos donde trabaja cada uno. Ordena el resultado, en primer lugar por el

nombre del departamento (en orden alfabético) y en segundo lugar por los apellidos y el nombre de los empleados.

7. Devuelve un listado con el identificador y el nombre del departamento, solamente de aquellos departamentos que tienen empleados.

8. Devuelve el nombre del departamento donde trabaja el empleado que tiene el nif `38382980M`.

9. Calcula la suma del presupuesto de todos los departamentos.